

IUT Grand Ouest Normandie

Bachelor Universitaire de Technologie
Science des Données
Campus de Lisieux

Science des Données 2
Programmation statistique automatisée

Thématique

Analyse exploratoire de la production d'électricité au sein
de l'Union Européenne



Auteurs

BIAYE Bernadette
DIAGNE Ndeye Fatou
DIAVOU-DIAVOU Diele-Eunice
GBAYE Boukola
OTCHOFFA Karline

Année universitaire 2025 - 2026

Table des matières

Introduction	3
I – Analyse de la production électrique globale au sein de l’UE	5
I.1 – La production électrique au sein de l’UE : 30 ans d’évolution	5
I.2 – Evolution de la production d’énergies par catégorie de production	5
I.3 – Évolution de la production d’énergie par type de production	6
I.4 – Top 5 des plus gros producteurs d’énergie en Europe	7
II – Analyse de la production électrique issue d’énergie renouvelable au sein de l’UE	9
II.1 – Top 10 des pays producteurs d’énergie renouvelable en 2020	9
II.2 – Top 10 des pays Européens selon le taux d’évolution de la production d’énergie renouvelable	9
II.3 – Top 5 des pays européens selon la part de production d’énergie éolienne individuelle parmi les énergies renouvelables en 2020	10
II.4 – Les 10 pays européens ayant le plus développé l’énergie solaire ces 20 dernières années	10
II.5 – Association entre la production d’énergie renouvelable et fossile	11
Conclusion	13
Annexe	14
Table des figures	15

L'énergie est une ressource de plus en plus indispensable aux activités humaines, même les plus simples. Elle est nécessaire pour les usages quotidiens (s'éclairer, se chauffer, se nourrir, se déplacer), mais aussi pour les activités économiques, les échanges, les transports et les communications. Elle constitue donc une ressource stratégique, indispensable au développement des pays.

EUROSTAT, l'office statistique de l'Union européenne, produit des statistiques harmonisées sur l'énergie depuis 1990.

Dans cet article, nous nous intéresserons particulièrement à la production d'électricité au sein de l'UE de 1990 à 2020.

- Combustible Fuels (Combustibles fossiles)
- Nuclear (Nucléaire)
- Hydro (Hydraulique)
- Wind (Éolienne)
- Solar Thermal (Solaire thermique)
- Solar PV (Solaire photovoltaïque)
- Geothermal (Géothermique)
- Tide, Wave and Ocean (Marées, vagues et océans)
- Other Sources (autres sources)

Voici un extrait des données disponibles :

Fig. 1. Jeu de données initial

Nous avons commencé par lire toutes les feuilles du fichier Excel avec la fonction `read_excel` de la librairie `readxl`, puis sélectionné la plage d'intérêt avant de la dépivoter en utilisant le `pivot_longer` de `tidyr`. Enfin, nous avons utilisé la librairie `purrr` pour automatiser la création d'un dataframe contenant les données de tous les pays. Le dataframe étant propre, nous l'avons enregistré dans un fichier `RDS`.

Un extrait du dataframe obtenu se présente comme suit :

	Type	Year	Power	Country
1	Combustible Fuels	1990	7235.0	Belgium
2	Combustible Fuels	1991	7207.0	Belgium
3	Combustible Fuels	1992	7148.0	Belgium
4	Combustible Fuels	1993	7161.0	Belgium
5	Combustible Fuels	1994	7964.0	Belgium
6	Combustible Fuels	1995	7877.0	Belgium
7	Combustible Fuels	1996	7751.0	Belgium
8	Combustible Fuels	1997	7572.0	Belgium
9	Combustible Fuels	1998	8272.0	Belgium
10	Combustible Fuels	1999	8389.0	Belgium
11	Combustible Fuels	2000	8545.0	Belgium
12	Combustible Fuels	2001	8348.0	Belgium
13	Combustible Fuels	2002	8338.0	Belgium
14	Combustible Fuels	2003	8366.0	Belgium
15	Combustible Fuels	2004	8365.0	Belgium
16	Combustible Fuels	2005	8713.0	Belgium
17	Combustible Fuels	2006	8807.0	Belgium
18	Combustible Fuels	2007	8842.0	Belgium
19	Combustible Fuels	2008	9128.0	Belgium
20	Combustible Fuels	2009	9472.0	Belgium

Fig. 2. Jeu de données final

Deux questions principales ont guidé notre étude

- Comment la production électrique globale de l’UE a-t-elle évolué ?
- Qu’en est-il de la production en énergies renouvelables ?

Pour répondre à ces problématiques, ce rapport sera structuré en deux parties :

- Analyse de la production électrique globale au sein de l’UE
- Analyse de la production électrique renouvelable au sein de l’UE

Notes : l’unité de mesure dans le jeu de données est le **mégawatt** (MW), mais pour des raisons de lisibilité, nous utiliserons le **gigawatt** GW (1 GW = 1000 MW).

Sont qualifiées d’**énergies renouvelables** celles issues du solaire, de l’éolien, de la géothermie, de l’hydraulique, des marées, des vagues et des océans.

I – Analyse de la production électrique globale au sein de l’UE

Dans cette partie, nous analyserons l’évolution temporelle de la production électrique globale au sein de l’UE sur la période 1990 – 2020. Des chronogrammes ont été réalisés à cet effet.

I.1 – La production électrique au sein de l’UE : 30 ans d’évolution

Le graphique ci-dessous (cf. Fig. 3) illustre l’évolution de la production électrique totale des 27 pays membres de l’Union Européenne entre 1990 et 2020. La courbe débute à un niveau relativement faible et connaît une progression continue au fil des années : on passe de 500 GW à un peu moins de 1000 GW.

Avant 2010, l’augmentation est plutôt modérée, avec des fluctuations relativement limitées. La croissance reste plutôt lente et linéaire.

Entre 2010 et 2015, la croissance de la courbe s’accroît, signalant une accélération marquée de la production électrique. Ce changement traduit un accroissement significatif de la production.

Entre 2015 et 2020, la courbe présente une hausse soutenue, avec une croissance qui demeure prononcée. Cela reflète une continuation dynamique de l’augmentation de la production d’électricité.

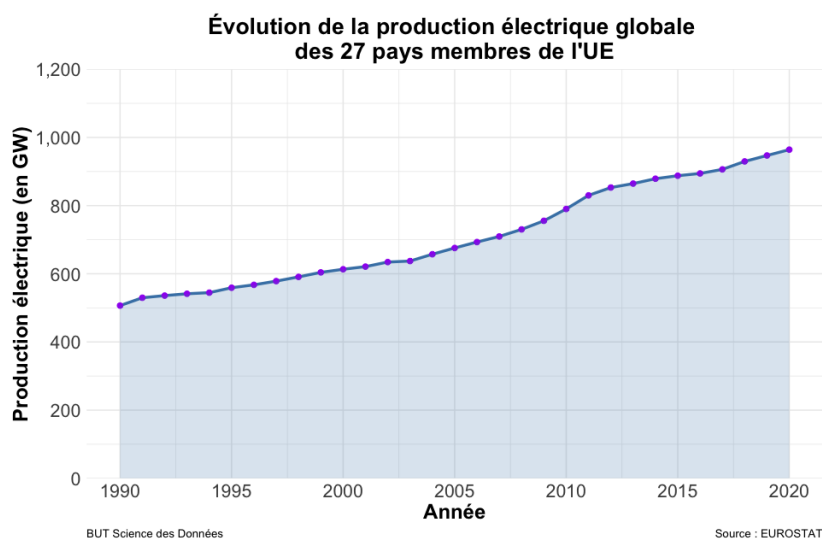


Fig. 3. Production électrique au sein l’UE (1990 à 2020)

I.2 – Evolution de la production d’énergies par catégorie de production

Ce graphique (cf. Fig. 4) présente l’évolution de la production d’énergie électrique agrégée des pays de l’UE, selon trois grandes catégories : **combustibles fossiles**, **nucléaire** et **énergies renouvelables**. On observe très clairement que la composition des sources d’énergie utilisées dans l’UE change petit à petit au fil du temps, et pas d’un coup.

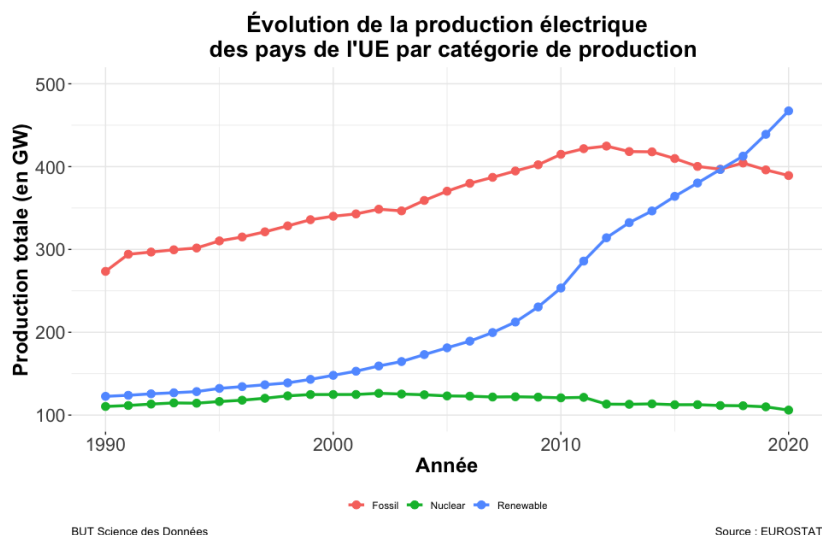


Fig. 4. Production dans chaque pays

D'abord, la courbe des combustibles fossiles (en rouge) augmente régulièrement entre 1990 et le début des années 2010, signe d'une dépendance encore forte à ces sources sur une longue période. Elle atteint ensuite un pic, puis amorce une légère baisse sur les années suivantes, traduisant le recul progressif du charbon, du pétrole et du gaz dans la production d'électricité européenne.

La production nucléaire (en vert) pour sa part, reste relativement stable sur l'ensemble de la période, avec une légère tendance à la baisse à partir des années 2010. Cela indique que le nucléaire conserve une part non négligeable dans le mix.

Enfin, la courbe des énergies renouvelables (en bleu) démarre à un niveau assez faible au début des années 1990, puis augmente progressivement avant de croître de façon beaucoup plus marquée à partir des années 2000. Sur la fin de la période (à partir de 2017 environ), la production électrique issue des renouvelables dépasse nettement celle issue des combustibles fossiles, ce qui confirme le basculement du mix énergétique de l'UE vers des sources plus décarbonées.

Ce graphique illustre donc une transition énergétique claire : les combustibles fossiles restent dominants pendant plusieurs décennies, mais leur poids diminue alors que les renouvelables prennent une importance croissante et finissent par devenir la première catégorie de production. Le nucléaire joue un rôle de pilier relativement stable, mais ce sont bien les renouvelables qui portent la dynamique de changement du système électrique européen.

I.3 – Évolution de la production d'énergie par type de production

Le graphique de la Figure 5 présente l'évolution de la production d'énergie dans les pays de l'UE sur 30 ans, en distinguant les principaux types de production (combustibles fossiles, nucléaire, hydraulique, éolien, solaire, etc.). Il permet de visualiser en un coup d'œil la dynamique de transition énergétique, depuis une forte dépendance aux combustibles fossiles vers une montée progressive des énergies renouvelables.

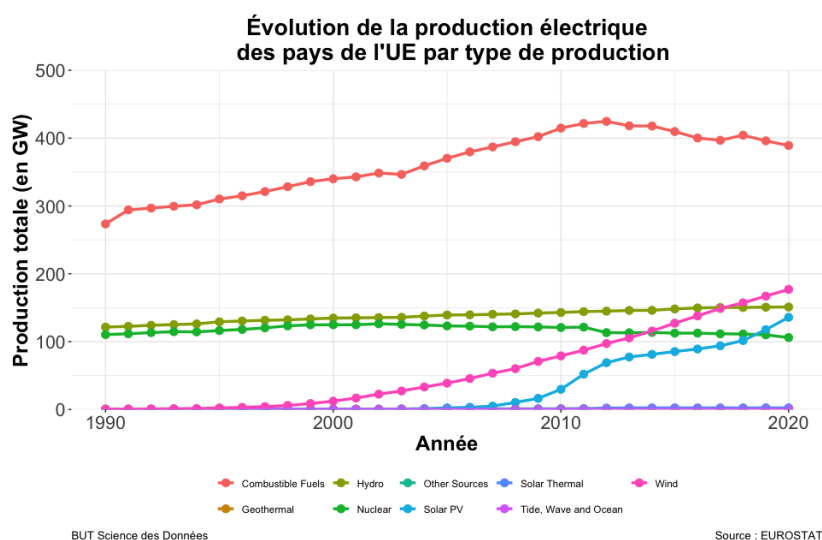


Fig. 5. Évolution de la quantité d'énergie par type de production

On voit, comme dans le graphique précédent, que les combustibles fossiles augmentent jusqu'au début des années 2010 puis commencent à décroître, tandis que le nucléaire reste relativement stable avec une légère tendance à la baisse. En parallèle, les courbes de l'éolien et du solaire photovoltaïque montrent une croissance très rapide à partir des années 2000, illustrant l'accélération récente du développement des énergies renouvelables.

L'énergie hydraulique reste cependant stable avec des volumes importants mais peu de variations brusques d'une année sur l'autre. Les autres renouvelables (géothermie, solaire thermique, marées, etc.) restent à des niveaux beaucoup plus faibles ; leur contribution globale progresse, mais cette progression est modeste comparée à l'éolien et au solaire PV.

En somme, la production totale reste largement dominée par les sources fossiles historiques, mais la part des renouvelables majeurs (éolien et solaire PV) augmente très rapidement depuis ces deux dernières décennies.

Critique du graphe : le nombre important de séries et la grande amplitude des combustibles fossiles écrase visuellement les sources plus faibles (géothermie, solaire thermique, marées, etc.), qui deviennent presque invisibles. A cet effet, nous avons décidé de faire un zoom sur ces valeurs illisibles.

En isolant la *géothermie*, les *autres sources*, le *solaire thermique* et les *marées*, le graphique de la figure 6 permet de voir clairement leurs niveaux et leurs variations au fil du temps, ce qui était impossible sur l'échelle du graphique global.

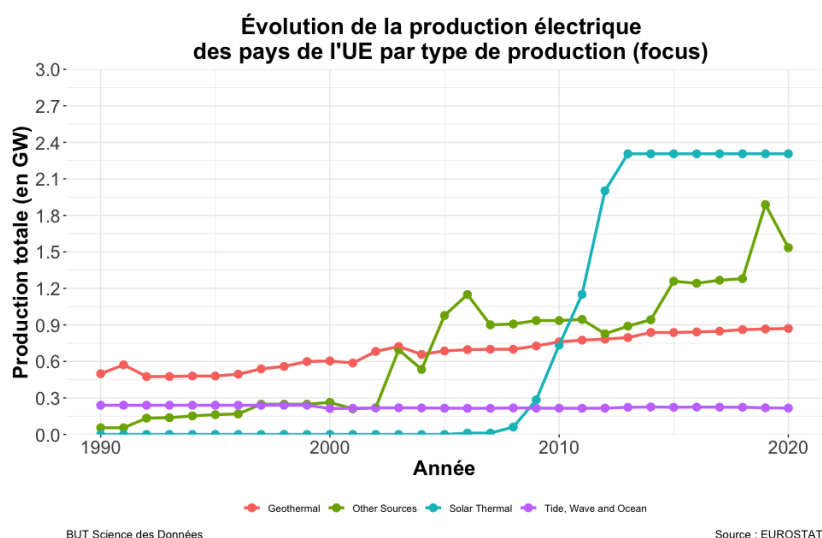


Fig. 6. Évolution de la quantité d'énergie par type de production (focus)

L'axe des ordonnées, davantage resserré, met en évidence les évolutions relatives de ces filières : on observe notamment une progression marquée des "autres sources" à partir des années 2000 ainsi qu'une croissance continue de la géothermie. Le solaire thermique a connu une forte augmentation à partir de 2008, avant de se stabiliser depuis 2013. L'énergie marémotrice quant à elle demeure modeste, sans aucune évolution significative.

I.4 – Top 5 des plus gros producteurs d'énergie en Europe

Sur la période 1990 – 2020, les plus gros producteurs d'énergie en Europe sont : l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et la Suède comme le montre le diagramme à barre suivant.

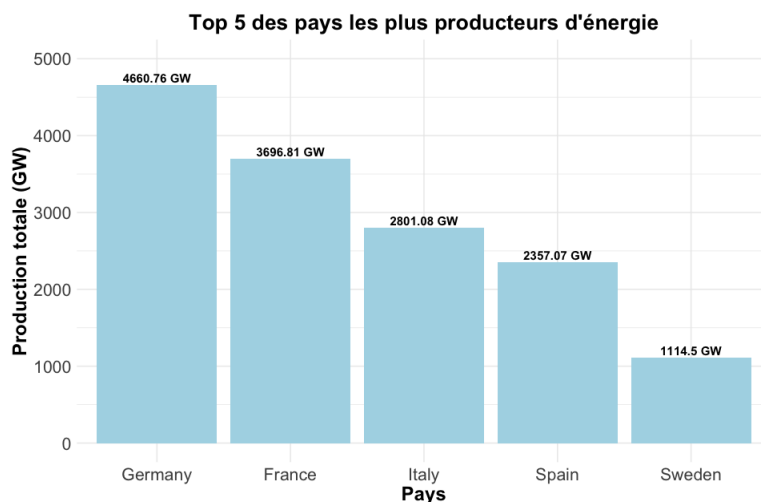


Fig. 7. Top 5 des pays selon la production en énergie électrique

Sur cette période, la production électrique de ces cinq pays présente une tendance générale à la hausse, traduisant une augmentation de la demande et de l'offre énergétique liée à la croissance économique et démographique.

On observe toutefois que cette progression n'a pas été uniforme : certains pays ont connu une croissance plus forte que d'autres. À partir des années 2000, la production européenne d'électricité s'est fortement intensifiée, notamment en raison du développement des énergies renouvelables comme vu précédemment (éolien, solaire, hydraulique).

Malgré cette dynamique commune, des écarts significatifs de niveau de production persistent entre les pays. Ainsi, l'Allemagne, qui se situait légèrement au-dessus de la France au début de la période, connaît une avancée rapide

à partir de 2003 environ. À l’opposé, la Suède reste largement en-dessous. Pendant ce temps, certains pays comme l’Espagne et l’Italie, partis d’un niveau initialement bas, affichent une progression spectaculaire. L’évolution de la France, quant à elle, demeure relativement modérée.

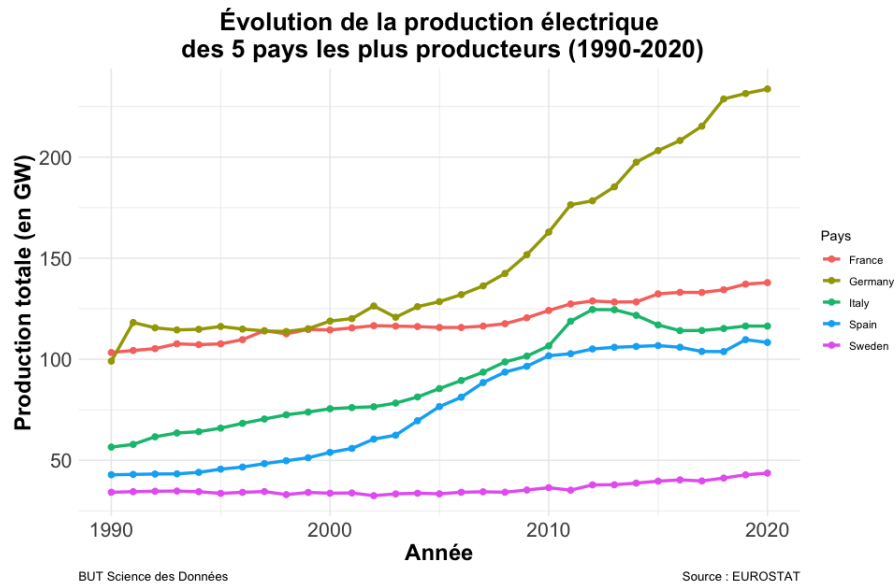


Fig. 8. Évolution de la quantité d’énergie produite par pays

II – Analyse de la production électrique issue d'énergie renouvelable au sein de l'UE

Dans la section précédente, nous avons observé que les énergies renouvelables gagnent progressivement une place significative dans la production électrique européenne. Cette partie se concentre sur l'évolution et les caractéristiques de ces énergies dites "vertes".

II.1 – Top 10 des pays producteurs d'énergie renouvelable en 2020

Le treemap ci-dessous (cf. Fig. 9) présente les 10 premiers pays de l'UE en termes de production d'énergie renouvelable individuelle en 2020. La taille des rectangles est proportionnelle à la quantité produite.

En 2020, l'Allemagne domine nettement avec plus de 126 GW, soit le double de l'Espagne (59,38 GW). La France et l'Italie suivent très prochainement avec plus de 55,5 GW chacune. Complètent ce top 10 la Suisse, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Pologne et la Belgique. On remarque en général, de fortes disparités entre les quantités produites.

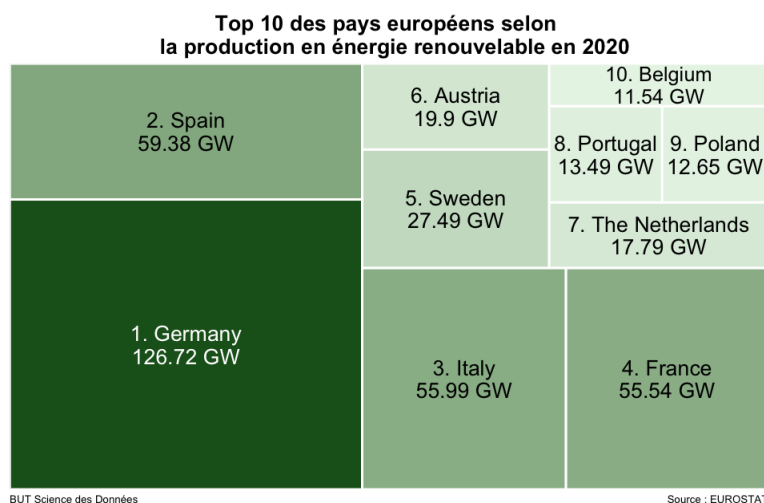


Fig. 9. Les 10 plus grands producteurs d'énergie renouvelable de l'UE (2020)

II.2 – Top 10 des pays Européens selon le taux d'évolution de la production d'énergie renouvelable

Le graphique ci-après (cf. Fig. 10) présente le top 10 des pays européens selon le taux d'évolution de leur production d'énergies renouvelables. On constate que les Pays-Bas (The Netherlands) se démarquent très fortement avec un taux d'évolution exceptionnel de 20 121,5%, largement supérieur à celui des autres pays du classement. Ils sont suivis par la Hongrie (5139,6%), le Danemark (2153,1%) et la Lituanie (1560,5%). L'écart entre les Pays-Bas et la Hongrie est particulièrement impressionnant, atteignant presque 15 000%, ce qui montre l'ampleur de la croissance néerlandaise.

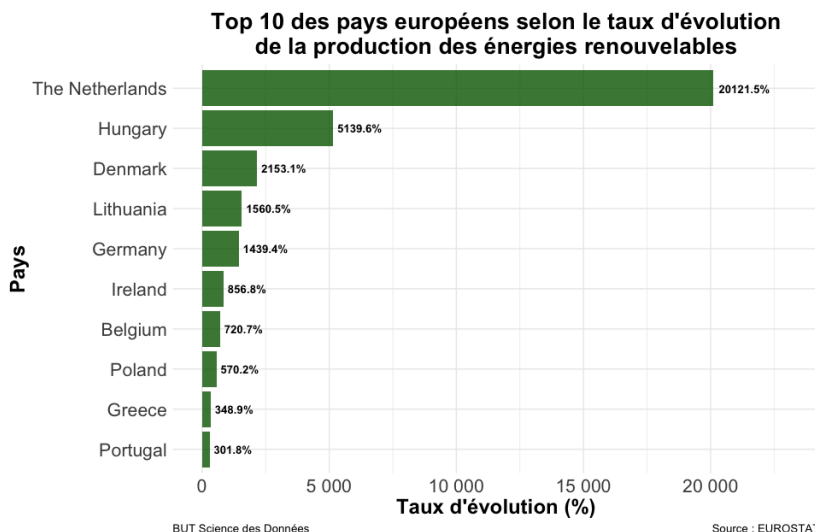


Fig. 10. Taux d'évolution de la production renouvelable : 10 pays exceptionnels

Le Danemark affiche également une progression notable par rapport à la majorité des autres pays présents dans le top 10. Ces fortes évolutions peuvent en partie s'expliquer par le fait que les Pays-Bas et la Hongrie partaient d'un niveau initial de production renouvelable relativement faible (moins de 100 MW). Ainsi, même une augmentation modérée en volume conduit à une variation en pourcentage très élevée. De manière générale, les données suggèrent que la production d'énergies renouvelables a nettement augmenté à travers l'Europe, reflétant les efforts importants réalisés par de nombreux pays européens pour accélérer leur transition énergétique.

Vous retrouverez en annexe, l'évolution au cours du temps du taux de croissance des énergies renouvelables pour chacun des pays de l'UE.

II.3 – Top 5 des pays européens selon la part de production d'énergie éolienne individuelle parmi les énergies renouvelables en 2020

En observant le diagramme en barres de la Fig. 11, on constate que l'énergie éolienne représente une part prépondérante de la production renouvelable dans certains pays. L'Irlande arrive en tête, suivie du Danemark, avec des parts dépassant 80 %. Ainsi, 87,74 % de l'énergie renouvelable irlandaise provient de l'éolien.

Viennent ensuite l'Estonie et la Pologne. L'Allemagne, premier producteur renouvelable européen, affiche quant à elle 49 % de sa production renouvelable issue de l'éolien.

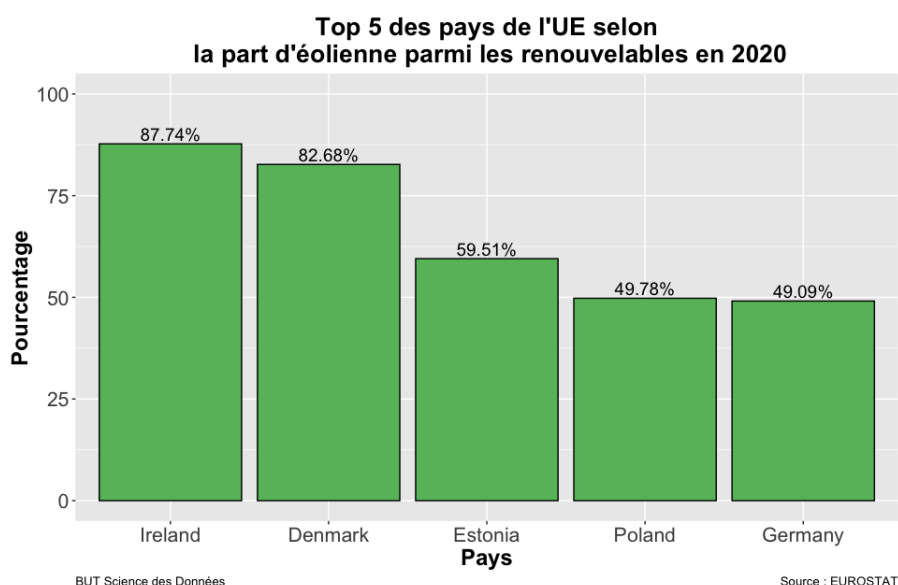


Fig. 11. 5 pays avec le plus fort ratio éolien/renouvelables

II.4 – Les 10 pays ayant le plus développé l'énergie solaire ces 20 dernières années

Nous avons vu plus haut que les énergies solaires ont commencé leur essor dans les années 2000. Le graphique (Fig. 12) met en évidence les dix pays de l'Union Européenne ayant produit les plus grandes quantités d'énergie solaire entre 2000 et 2020. L'Allemagne se place nettement en tête, avec environ 53.56 GW produits. Elle est suivie par l'Italie et l'Espagne, dont les productions atteignent respectivement près de 22 GW et 12.5 GW. La France, les Pays-Bas et la Pologne occupent une position intermédiaire, avec des progressions comprises entre 11 et 12 GW. Enfin, la Grèce, la Hongrie et la République Tchèque ferment le classement, avec des augmentations inférieures à 10 GW.

Ce classement met en évidence des écarts significatifs entre les pays européens concernant l'augmentation de leur capacité solaire sur la période étudiée.

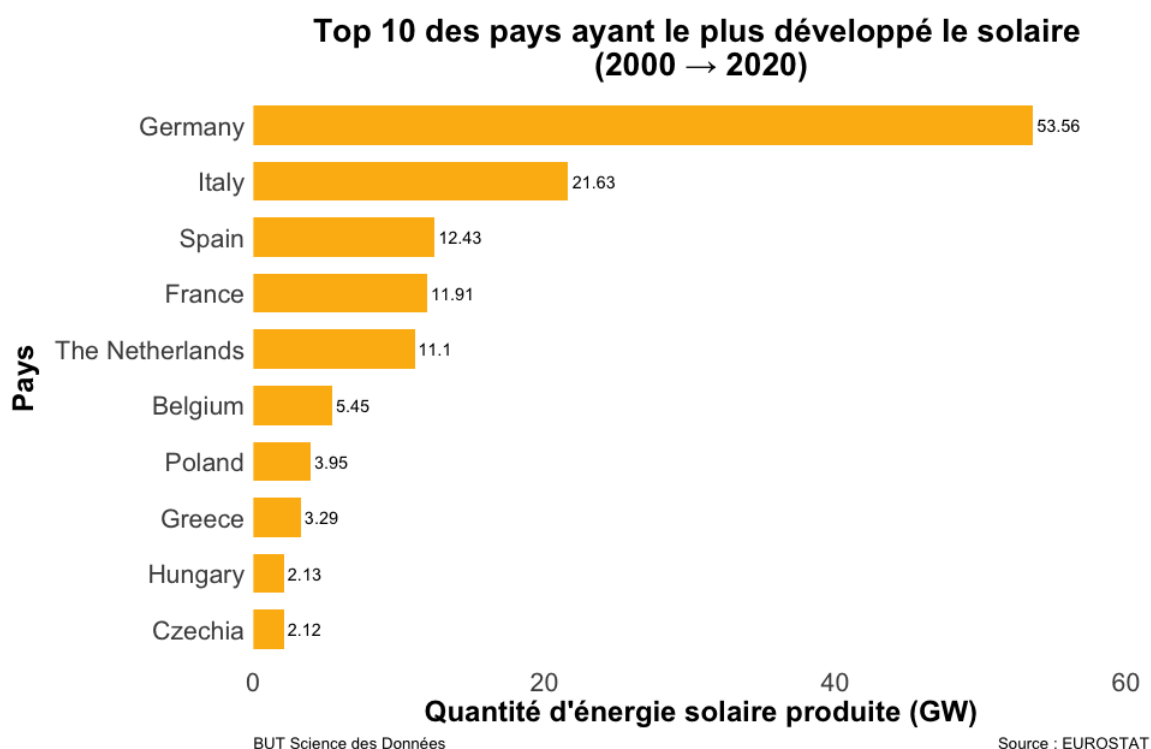


Fig. 12. L'énergie solaire : 10 pays phares

II.5 – Association entre la production d'énergies renouvelables et fossiles

L'analyse du nuage de points montre une association positive entre la production d'électricité fossile et celle issue des énergies renouvelables. Globalement, les pays qui produisent beaucoup d'électricité fossile tendent également à produire beaucoup d'électricité renouvelable. Les points sont fortement dispersés, mais semblent être alignés le long d'une droite. La courbe de régression lissée (en vert) se rapproche également d'une droite. Le coefficient de corrélation linéaire de Pearson, de 75.23%, traduit une forte association linéaire, appuyant ainsi notre analyse.

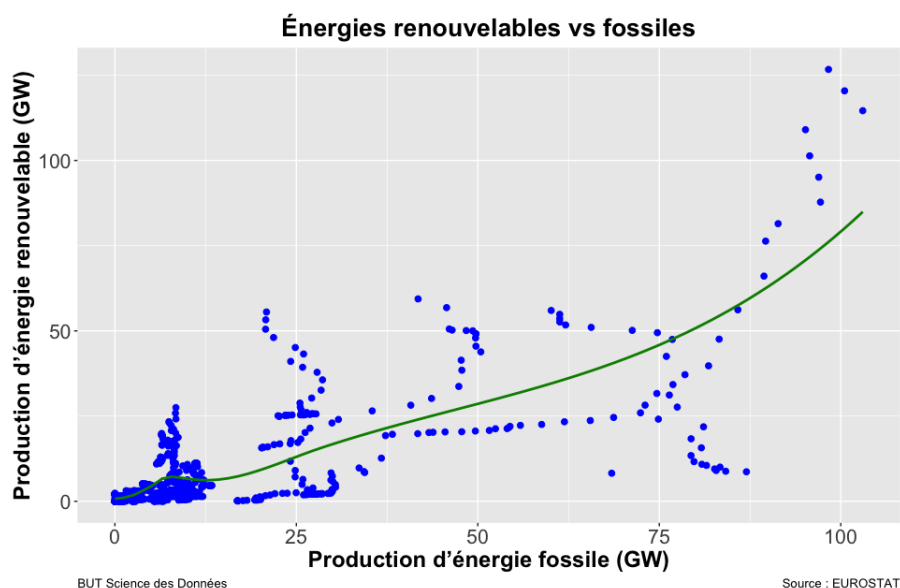


Fig. 13. Énergies renouvelables vs énergies fossiles

Nous avons alors réalisé un modèle de régression linéaire. La droite des moindres carrés (en rouge), présente une pente positive de 0,581, ce qui confirme cette relation croissante : une augmentation de 1 GW de la production d'électricité fossile est associée, en moyenne, à une hausse de 0,581 GW de celle en électricité renouvelable. L'ordonnée

à l'origine est d'environ 645,6, ce qui correspond à la production renouvelable estimée lorsque la production fossile est nulle. Notre modèle linéaire explique 56.6% de la variabilité de la production en énergie renouvelable.

On remarque également que la droite et la courbe lissée sont très proches (sauf pour des valeurs très grandes) traduisant une bonne modélisation. Toutefois, la dispersion importante des points autour de la droite suggère que le lien n'est pas strictement linéaire, mais plutôt globalement linéaire avec certaines variations selon les niveaux de production ou les pays.

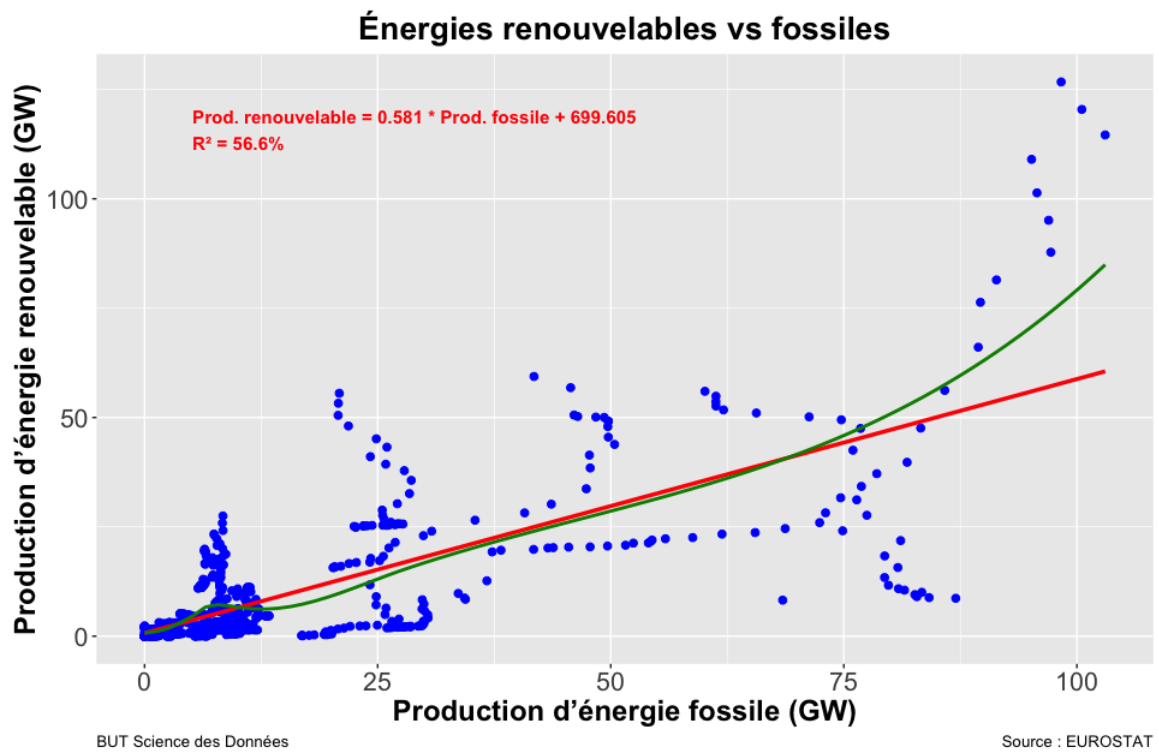


Fig. 14. Énergies renouvelables vs énergies fossiles : modèle linéaire

Conclusion

Ce rapport constitue une analyse de l'évolution de la production électrique au sein de l'UE sur la période 1990 – 2020. La production globale a connu une hausse continue, portée par une demande énergétique croissante, tandis que le mix s'est progressivement décarboné avec la montée en puissance des énergies renouvelables, surtout dans les années **2000**. Les énergies **éolienne**, **hydraulique** et **solaire photovoltaïque** ont joué un rôle fondamental dans cette progression.

L'Allemagne domine tant la production globale que renouvelable, suivie de la France, de l'Espagne et de l'Italie. Les énergies éolienne et solaire se distinguent particulièrement : l'Irlande et le Danemark excellent dans l'éolien pour leur électricité (80% des renouvelables), tandis que plusieurs pays principalement, l'Allemagne et l'Italie, progressent fortement dans le solaire.

Enfin, l'analyse de la corrélation entre production renouvelable et fossile révèle une transition encore inachevée : une grande production d'énergies renouvelables accompagne une forte production en énergies fossiles. Bien que les renouvelables dépassent désormais les fossiles dans certains contextes, leur développement reste inégal selon les pays et les filières (éolienne, hydraulique, ...), confirmant la nécessité d'accélérer les efforts européens vers un mix plus durable.

Annexe : évolution au cours du temps du taux de croissance des énergies renouvelables pour chaque pays de l'UE.

Ce graphique présente, pour chaque pays de l'UE, l'évolution du taux de croissance annuel des capacités installées d'énergies renouvelables entre 1990 et 2020. On observe une forte hétérogénéité des trajectoires : certains pays connaissent des pics de croissance marqués, d'autres une progression plus régulière ou des périodes de stagnation, voire de décroissance. Les cinq pays les plus dynamiques (Grèce, Pays-Bas, Lituanie, Pologne et Chypre) ont des taux de croissance nettement supérieurs à ceux du reste des pays. On observe que plusieurs pays restent proches de 0% voire en croissance négative, ce qui contraste fortement avec les performances très élevées du top 5 et souligne de fortes disparités dans le rythme récent de déploiement des énergies renouvelables au sein de l'Union.

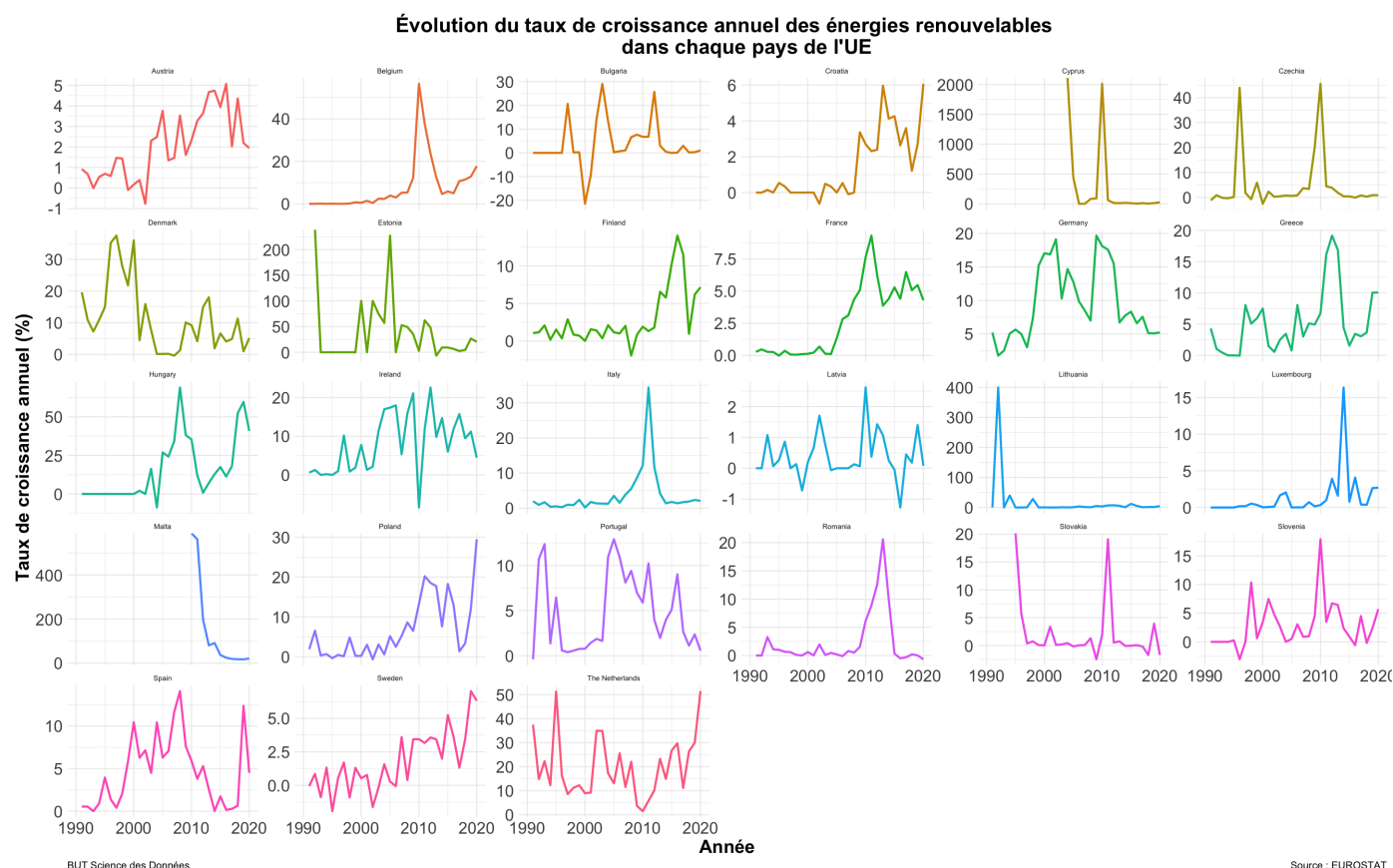


Fig. 15. Évolution du taux de croissance annuel de la production renouvelable par pays

Table des figures

1	Jeu de données initial	3
2	Jeu de données final	4
3	Production électrique au sein l'UE (1990 à 2020)	5
4	Production dans chaque pays	5
5	Évolution de la quantité d'énergie par type de production	6
6	Évolution de la quantité d'énergie par type de production (focus)	7
7	Top 5 des pays selon la production en énergie électrique	7
8	Évolution de la quantité d'énergie produite par pays	8
9	Les 10 plus grands producteurs d'énergie renouvelable de l'UE (2020)	9
10	Taux d'évolution de la production renouvelable : 10 pays exceptionnels	9
11	5 pays avec le plus fort ratio éolien/renouvelables	10
12	L'énergie solaire : 10 pays phares	11
13	Énergies renouvelables vs énergies fossiles	11
14	Énergies renouvelables vs énergies fossiles : modèle linéaire	12
15	Évolution du taux de croissance annuel de la production renouvelable par pays	14